

6.2. Debugging Linux Kernel pada virtualbox

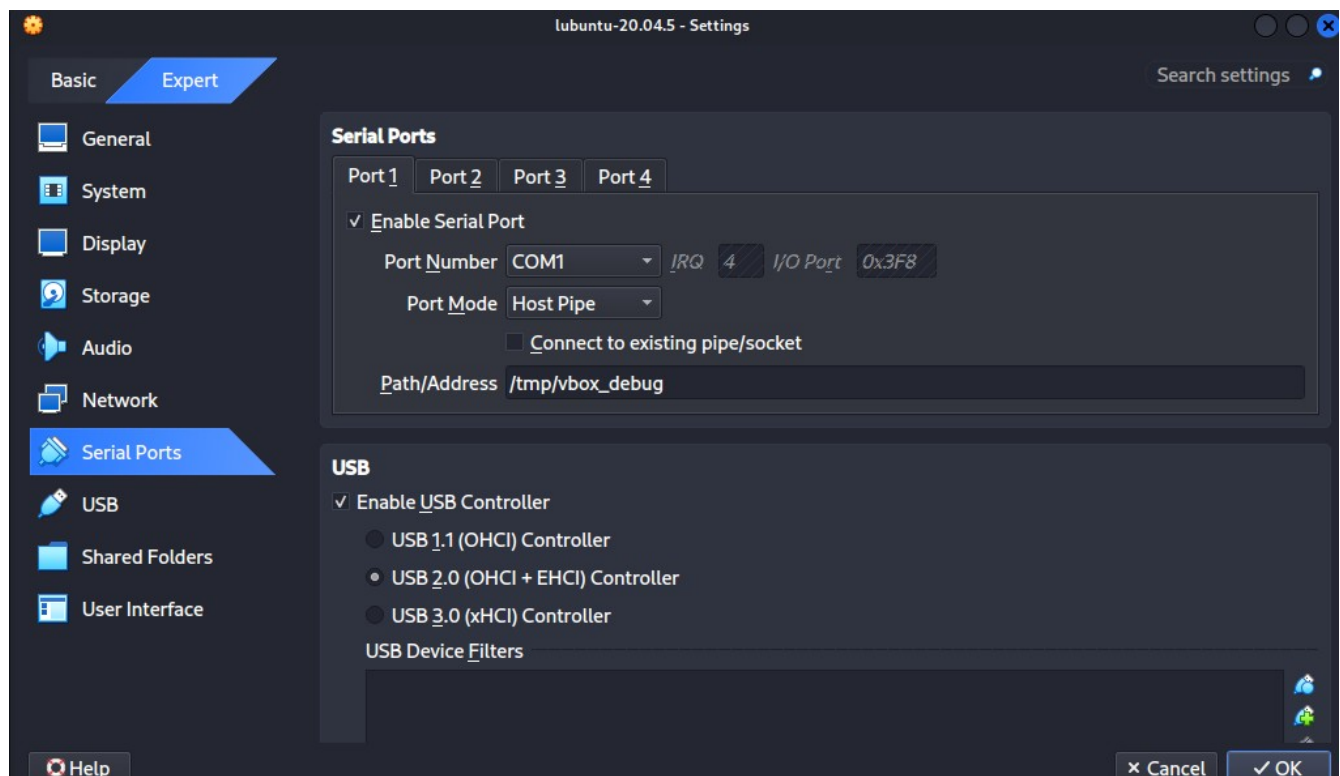
written by : wisdom (Antonius)

Debugging kernel diperlukan dalam proses eksploitasi untuk melihat memori kernel saat terjadi oop maupun kernel panic.

Pendebuggan linux kernel diperlukan saat proses pembuatan LKM (Loadable Kernel Module) dan proses exploit development untuk linux kernel.

Untuk debugging linux kernel kita akan menggunakan virtualbox, socat, gdb, gdb-multiarch dan gef. Untuk gdb dan gef sudah diinstall sebelumnya jadi tidak perlu kita atur lagi.

Pertama tama pada virtualbox untuk guest os, pergi ke pengaturan Settings, lalu pilih Serial Ports



- Centang pada bagian Enable Serial Port
- Port Number : COM1
- Port Mode : Host Pipe
- Uncheck pada bagian Connect to existing pipe / socket
- Path/Address : /tmp/vbox_debug
- Klik ok

Selanjutnya jalankan guest os.

Agar bisa mendebug linux kernel di host os, kita perlu mendownload vmlinux dari guest os ke kali linux kita, untuk itu kita bisa upload vmlinux dari guest os ke mesin host os dengan ftp misalnya.

Pada contoh kali ini saya sudah menginstall openssh server di host os, saya menggunakan sftp untuk transfer vmlinux ke host os.

Pada guest os, buka terminal, lalu ke direktori /boot:

```
cd /boot
```

```
ls vmlinuz*
```

Misal isinya :

```
vmlinuz vmlinuz-5.15.0-46-generic vmlinuz.old
```

Yang perlu kita unggah ke host os adalah vmlinuz-5.15.0-46-generic

di sini saya menggunakan sftp :

```
sftp robohax@192.168.56.1
```

```
put vmlinuz-5.15.0-46-generic
```

Setelah vmlinuz didownload ke host os selanjutnya kita atur grub di guest os:

```
sudo nano /etc/default/grub
```

Pada bagian GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, ganti menjadi :

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet nokaslr kgdboc=ttyS0,115200"
```

Selanjutnya simpan, lalu update grub:

```
sudo update-grub
```

Selanjutnya power off guest os.

Kembali ke host os, kita akan menginstall gdb-multiarch. Gdb-multiarch ini adalah versi gdb yang bisa digunakan untuk mendebug berbagai macam arsitektur misal : x86, x64, arm64, mips,dll.

```
sudo apt install gdb-multiarch -y
```

Selanjutnya untuk mempermudah menjalankan gdb-multiarch, buat symlink:

```
sudo ln -s /usr/bin/gdb-multiarch /sbin/gm
```

Install socat di host os jika belum ada !

Langkah selanjutnya start guest os.

Pada saat guest os boot, jika pengaturan kita berhasil maka kgdb di guest os akan menunggu koneksi untuk memulai sesi kernel debugging:

```
[ 0.462511] fuse: init (API version 7.34)
[ 0.462511] integrity: Platform Keyring initialized
[ 0.462511] Key type asymmetric registered
[ 0.462511] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.462511] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[ 0.462511] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.462511] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.482719] ACPI: AC: AC Adapter [AC] (off-line)
[ 0.482981] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
[ 0.487379] ACPI: button: Power Button [PWRB]
[ 0.487679] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPBPN:00/input/input1
[ 0.488010] ACPI: button: Sleep Button [SLPF]
[ 0.488471] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.510129] ACPI: battery: Slot [BAT0] (battery present)
[ 0.532318] 00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.534248] KGDB: Registered I/O driver kgdboc
[ 0.534435] KGDB: Waiting for connection from remote gdb...

Entering kdb (current=0xffff888004249900, pid 1) on processor 0 due to NonMaskable Interrupt @ 0xffffffff811c9364
[0]kdb>
```

Pada host os jalankan socat untuk listen di port 1234 :

```
socat -d -d UNIX-CLIENT:/tmp/vbox_debug TCP-LISTEN:1234
```

Selanjutnya pergi ke direktori di mana terdapat vmlinuz yang berasal dari guest os , contoh :

```
cd /home/robohax/Desktop/sploit/kernel-space/SETUP/vmlinux lubuntu 20.04/
```

```
ls -lah
```

```
total 11M
```

```
drwxrwxr-x 2 robohax robohax 4.0K Jan 27 08:39 .
```

```
drwxrwxr-x 5 robohax robohax 4.0K Jan 27 08:38 ..
```

```
-rwxrwxrwx 1 robohax robohax 11M Jan 27 08:39 vmlinuz-5.15.0-46-generic
```

ketik sudo su

Jalankan gdb multiarch :

gm ./vmlinuz-5.15.0-46-generic

Pada console gdb, ketikkan :

target remote :1234

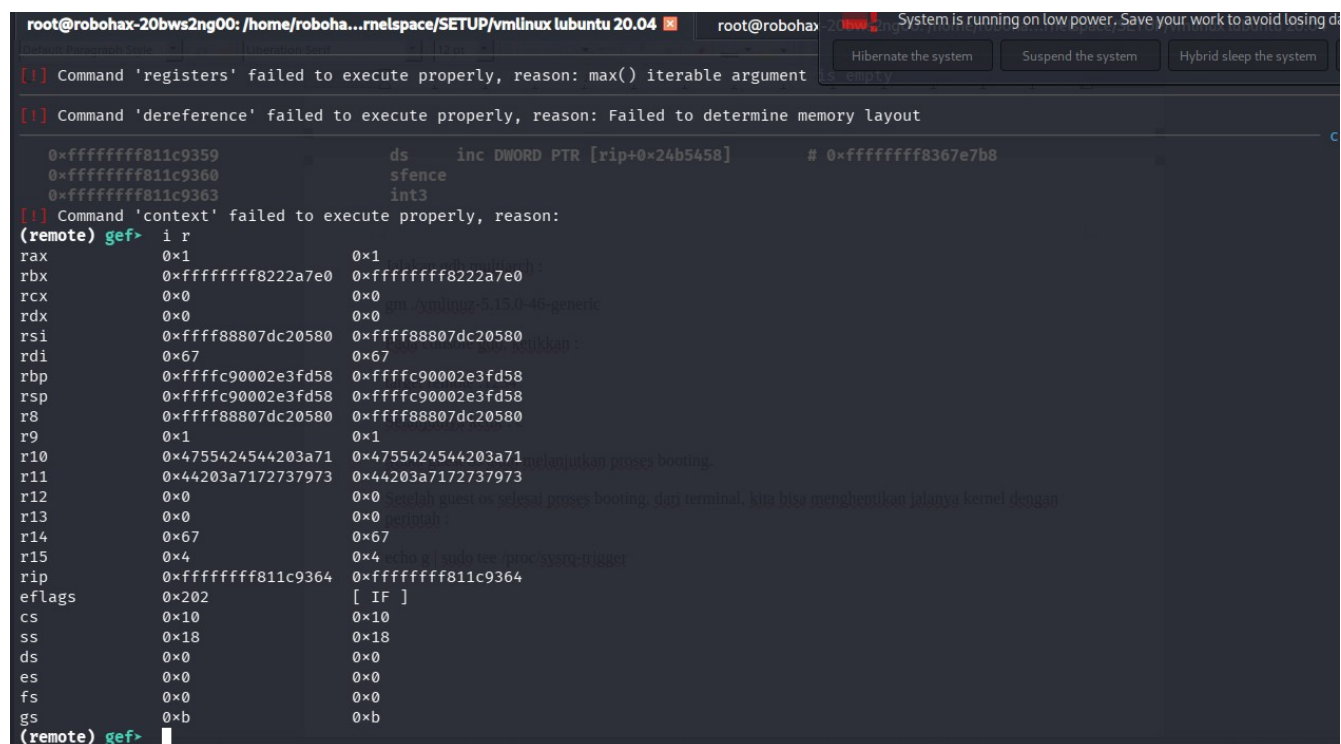
Selanjutnya ketik : c

Maka guest os akan melanjutkan proses booting.

Setelah guest os selesai proses booting, dari terminal, kita bisa menghentikan jalanya kernel dengan perintah :

echo g | sudo tee /proc/sysrq-trigger

Kembali ke jendela gdb di host os, kita bisa melihat informasi yang terdapat pada register kernel di guest os dengan perintah : info registers



```
root@robahx-20bws2ng00: /home/robaha...rnspace/SETUP/vmlinux lubuntu 20.04 [X] root@robahx-20bws2ng00: [System is running on low power. Save your work to avoid losing d...]
```

```
[!] Command 'registers' failed to execute properly, reason: max() iterable argument
[!] Command 'dereference' failed to execute properly, reason: Failed to determine memory layout
```

```
0xffffffff811c9359      ds      inc DWORD PTR [rip+0x24b5458]      # 0xffffffff8367e7b8
0xffffffff811c9360      sfence
0xffffffff811c9363      int3
```

```
[!] Command 'context' failed to execute properly, reason:
(remote) gef> i r
rax      0x1
rbx      0xffffffff8222a7e0 0xffffffff8222a7e0
rcx      0x0
rdx      0x0
rsi      0xffff88807dc20580 0xffff88807dc20580
rdi      0x67
rbp      0xffffc90002e3fd58 0xffffc90002e3fd58
rsp      0xffffc90002e3fd58 0xffffc90002e3fd58
r8       0xffff88807dc20580 0xffff88807dc20580
r9       0x1
r10      0x4755424544203a71 0x4755424544203a71
r11      0x44203a7172737973 0x44203a7172737973
r12      0x0
r13      0x0
r14      0x67
r15      0x4
rip      0xffffffff811c9364 0xffffffff811c9364
eflags   0x202 [ IF ]
cs       0x10
ss       0x18
ds       0x0
es       0x0
fs       0x0
gs       0xb
```

```
(remote) gef>
```

Jika ingin menjalankan lagi kernel di guest os, ketik : c